

App Médica — Release

Fecha base: 2026-07-08

KPI

Avance general
Fases completadas
Fases bloqueadas
Requerimientos aprobados
Riesgos críticos
Checklist release pendiente
Decisiones cerradas
Decisiones pendientes

Principios de release

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Valor
1%
0
0
52
5
14
10
2

Release productivo, no MVP: no se libera sin gates clínicos, legales, seguridad, pagos y soporte.
IA con guardrails: puede orientar/diagnosticar y recomendar OTC solo con evidencia suficiente; controlados prohibidos.
Datos de salud sensibles: mínimo privilegio, cifrado, auditoría, retención y eliminación por usuario.
Multi-país por configuración: México/EE.UU./LatAm/inglés, pero cada país requiere policy pack antes de activación real.
Operación eficiente en servidor local Debian: offload seguro al cliente, colas, caché y PM2/Cloudflare Tunnel.





Plan de seguimiento — Release público v1.0

ID	Fase / Workstream	Estado	Prioridad
F00	Cierre de alcance y gobierno clínico	En curso	P0 Crítico
F01	Fundación técnica y repositorio	Sin empezar	P0 Crítico
F02	Design system y UX core	Sin empezar	P0 Crítico
F03	Auth, RBAC y perfiles	Sin empezar	P0 Crítico
F04	Expediente clínico digital	Sin empezar	P0 Crítico
F05	AI Gateway multi-proveedor	Sin empezar	P0 Crítico
F06	Guardrails clínicos y motor de decisión	Sin empezar	P0 Crítico
F07	Consulta conversacional + evidencias	Sin empezar	P0 Crítico
F08	Calendario y notificaciones	Sin empezar	P1 Alto
F09	Médicos, cédula y validación	Sin empezar	P0 Crítico
F10	Citas humanas y Google Meet	Sin empezar	P0 Crítico
F11	Pagos, wallet y contabilidad	Sin empezar	P0 Crítico
F12	Dashboards Admin/Soporte/Contabilidad	Sin empezar	P1 Alto
F13	Internacionalización y región	Sin empezar	P1 Alto
F14	Seguridad, privacidad y auditoría	Sin empezar	P0 Crítico
F15	Web médica actualizada y RAG	Sin empezar	P0 Crítico
F16	QA clínico, QA técnico y hardening	Sin empezar	P0 Crítico
F17	Release readiness y salida productiva	Sin empezar	P0 Crítico

Inicio	Fin objetivo	% Avance	Responsable
2026-07-08	2026-07-12	20	Arquitectura + Delivery + Legal/Médico
2026-07-13	2026-07-19	0	Dev Jr + Arquitectura
2026-07-15	2026-07-26	0	UI Jr + Arquitectura
2026-07-20	2026-08-02	0	Backend Jr
2026-07-27	2026-08-16	0	Backend + Frontend
2026-08-03	2026-08-23	0	Backend + IA
2026-08-10	2026-08-30	0	IA + Médico revisor
2026-08-17	2026-09-06	0	Frontend + IA
2026-08-31	2026-09-13	0	Fullstack
2026-09-01	2026-09-20	0	Fullstack + Soporte
2026-09-08	2026-09-27	0	Fullstack
2026-09-15	2026-10-11	0	Backend + Contabilidad
2026-09-22	2026-10-18	0	Frontend + Backend
2026-10-01	2026-10-18	0	Frontend
2026-10-05	2026-10-25	0	Security + Backend
2026-10-12	2026-11-01	0	IA + Backend
2026-10-26	2026-11-22	0	QA + Arquitectura + Médico
2026-11-23	2026-12-06	0	Delivery + Arquitectura



Entregable
PRD, políticas base, matriz de riesgos, criterios de release
Monorepo, CI/CD, ambientes, lint/test/build, PM2 template
Tokens, AppShell, ThemeToggle, idioma, componentes accesibles
Login, roles, permisos dinámicos, superadmin protegido
Casos, timeline, evidencias, estados, exportación, retención
Proveedor OpenAI-compatible, Claude-compatible, genérico, autorouting, healthcheck, fallback
Triage, red flags, evidencia mínima, derivación, recomendaciones sintomatológicas
Conversational Care Canvas, uploads, action receipts, confirmaciones
Recordatorios internos, Google Calendar opcional, Gmail SMTP/API configurable
Registro médico, cédula, INE/cédula adjunta, estatus En revisión/Activo/Rechazado
Agenda, disponibilidad, asignación, Meet link, reasignación
Stripe, wallet, webhooks idempotentes, cortes médicos, penalizaciones
KPIs, configuración, reportes, tickets, anuncios, roles
ES/EN, detección región/idioma, toggle manual, copy médico localizado
Cifrado, auditoría, consentimiento, políticas, borrado, backups
Búsqueda web médica con allowlist, citas, caché, freshness, RAG por caso
Pruebas, adversarial, permisos, rendimiento, accesibilidad
Checklist Go/No-Go, rollback, monitoreo, manuales, soporte



Notas
Cerrar alcance sin MVP; release productivo con gates de seguridad
Base limpia para escalar sin deuda técnica inicial
UX moderna, no genérica, responsive y WCAG 2.2 AA
Rol médico queda bloqueado hasta validación humana
Eje operativo para IA, reportes y seguimiento
Admin configura API keys, modelos y prioridades sin tocar código
Sin medicamentos controlados; recomendación solo con evidencia suficiente
Acciones sensibles requieren confirmación del usuario
Notificar por app/correo; escalable a push
Solo médicos activos toman citas
Cita creada solo después de pago confirmado
Pagos reales, no sandbox para release público
Operación real con control y trazabilidad
México, EE.UU., LatAm y países de habla inglesa
Datos de salud sensibles; release gate no negociable
Fuentes médicas trazables; no navegar sin control
Sin pase con red flags fallidas
Primera versión pública como release, no MVP

Requerimientos funcionales y no funcionales

ID	Área	Tipo	Prioridad
REQ-001	Producto	Funcional	P0 Crítico
REQ-002	Producto	Funcional	P0 Crítico
REQ-003	UX	No funcional	P0 Crítico
REQ-004	UX	No funcional	P0 Crítico
REQ-005	I18N	Funcional	P1 Alto
REQ-006	Legal	Funcional	P0 Crítico
REQ-007	Legal	No funcional	P0 Crítico
REQ-008	IA Clínica	Funcional	P0 Crítico
REQ-009	IA Clínica	Funcional	P0 Crítico
REQ-010	IA Clínica	Funcional	P0 Crítico
REQ-011	IA Clínica	Funcional	P0 Crítico
REQ-012	Pediatría	Funcional	P0 Crítico
REQ-013	Expediente	Funcional	P0 Crítico
REQ-014	Expediente	Funcional	P0 Crítico
REQ-015	Retención	Funcional	P0 Crítico
REQ-016	Retención	Funcional	P0 Crítico
REQ-017	Médicos	Funcional	P0 Crítico
REQ-018	Médicos	Funcional	P0 Crítico
REQ-019	Médicos	Funcional	P0 Crítico
REQ-020	Videocita	Funcional	P0 Crítico
REQ-021	Pagos	Funcional	P0 Crítico
REQ-022	Pagos	Funcional	P0 Crítico
REQ-023	Pagos	No funcional	P0 Crítico
REQ-024	IA Admin	Funcional	P0 Crítico
REQ-025	IA Admin	Funcional	P0 Crítico
REQ-026	IA Routing	Funcional	P0 Crítico

REQ-027	IA Routing	No funcional	P0 Crítico
REQ-028	IA Routing	Funcional	P0 Crítico
REQ-029	Web Médica	Funcional	P0 Crítico
REQ-030	Notificaciones	Funcional	P1 Alto
REQ-031	Notificaciones	Funcional	P1 Alto
REQ-032	Calendario	Funcional	P1 Alto
REQ-033	Google Calendar	Funcional	P2 Medio
REQ-034	WhatsApp	Funcional	P2 Medio
REQ-035	Ubicación	Funcional	P2 Medio
REQ-036	Soporte	Funcional	P1 Alto
REQ-037	Soporte	Funcional	P1 Alto
REQ-038	Admin	Funcional	P0 Crítico
REQ-039	Superadmin	No funcional	P0 Crítico
REQ-040	Médico Dashboard	Funcional	P1 Alto
REQ-041	Contabilidad	Funcional	P1 Alto
REQ-042	Especialistas	Funcional	P1 Alto
REQ-043	Nutrición	Funcional	P2 Medio
REQ-044	Suscripciones	Funcional	P1 Alto
REQ-045	Suscripciones	Funcional	P1 Alto
REQ-046	Deploy	No funcional	P0 Crítico
REQ-047	Arquitectura	No funcional	P0 Crítico
REQ-048	Rendimiento	No funcional	P0 Crítico
REQ-049	Seguridad	No funcional	P0 Crítico
REQ-050	Auditoría	No funcional	P0 Crítico
REQ-051	Accesibilidad	No funcional	P0 Crítico
REQ-052	Release	No funcional	P0 Crítico

Requerimiento

La app será web/PWA 100% responsiva y usable sin APK.

Primera versión pública será release productivo, no MVP.

UI moderna, intuitiva, elegante, confiable y no basada en dashboard genérico.

Modo claro/oscuro con botón intuitivo en AppShell.

La app tendrá español e inglés con toggle manual.

Login mostrará disclaimer discreto pero visible de aceptación de políticas.

Se generará Política de Privacidad propia con enlace desde login.

La IA podrá diagnosticar/orientar clínicamente dentro de límites y guardrails.

La IA nunca recetará medicamentos controlados.

La IA podrá emitir documento llamado Recomendación Sintomatológica.

La IA puede recomendar OTC solo con evidencia suficiente.

La IA podrá tratar casos de niños bajo guardrails específicos.

Cada usuario tendrá expediente clínico digital organizado por casos/padecimientos.

Estados de expediente: En análisis, Enfermo(a), Derivado a cita física, En tratamiento, Curado(a), Archivado.

Usuario puede eliminar expedientes en cualquier momento.

Expedientes curados se eliminan después de 6 meses.

Médicos registran número de cédula profesional.

Médicos adjuntan INE o cédula para validar identidad.

Médicos quedan En revisión hasta validación humana.

Videoconsulta será con Google Meet.

Pagos reales desde release público.

Wallet permite comprar saldo y consumirlo en citas/servicios.

Webhooks de pago deben ser idempotentes.

Dashboard admin permite agregar proveedores IA compatibles con OpenAI, Claude o genérico.

Al guardar API key, la app consulta modelos disponibles.

Autorouting usa cualquier cantidad de proveedores, modelos y API keys activas.

La app debe trabajar sin IA lo que no requiera IA.

La app iniciará con proveedores como OpenCode/Poolside pero permitirá cualquiera compatible.

Se permitirá búsqueda web médica desde release.

Admin configura correo Gmail para enviar notificaciones.

Notificaciones pueden enviarse por app y correo.

Calendario integrado para citas y medicamentos.

Permitir conectar Google Calendar del usuario.

Compartir reportes/resúmenes a contactos de WhatsApp.

Compartir ubicación en tiempo real con enlace temporal.

Chat/tickets de soporte con resoluciones activas y solucionadas.

Soporte puede resolver quejas, ban/desbloqueo, reembolsos/créditos y escalaciones.

Admin puede gestionar roles, permisos, planes, costos, Stripe price_id, anuncios y usuarios.

Debe existir superadministrador que no pueda ser bloqueado por admin.

Médico gestiona horario, citas, disponibles, pagos y datos bancarios.

Contabilidad visualiza pagos médicos, cortes, penalizaciones y reportes.

IA determina si requiere especialista y cuál.

Pantalla de menús y consejos personalizados según padecimientos.

Admin configura módulos y límites por plan.

Admin puede asignar manualmente suscripción y saldo.

Desplegable desde GitHub a Debian con PM2 y Cloudflare Tunnel.

Clean code, SOLID, arquitectura modular y documentación mantenible.

Optimizar carga del servidor local Debian; mover al cliente lo que sea seguro y razonable.

Datos sensibles cifrados y acceso con mínimo privilegio.

Auditar cambios clínicos, consentimiento, accesos a expediente y acciones admin.

Cumplimiento WCAG 2.2 AA.

No se libera si falla un gate clínico, legal, seguridad, pagos o privacidad.

Criterio de aceptación	Estado	Riesgo
Funciona en móvil 360px, tablet, laptop y desktop; instalación PWA opcional.	Aprobado	Medio
No se libera sin checklist legal, médico, seguridad, pagos reales y soporte.	Aprobado	Alto
Implementa Conversational Care Canvas, Context Rail, Timeline River, Safety Ribbon y Action Receipts.	Aprobado	Medio
Toggle visible, persiste preferencia y respeta sistema en primer ingreso.	Aprobado	Bajo
Primer acceso detecta región/idioma; usuario puede cambiar idioma en cualquier momento.	Aprobado	Medio
Texto visible antes de login: al iniciar sesión acepta políticas; enlace a Política de Privacidad.	Aprobado	Alto
Documento versionado, visible, descargable y registrado en auditoría de aceptación.	Aprobado	Alto
Emite diagnóstico orientativo con incertidumbre, evidencia usada, red flags revisados y plan de seguimiento.	Aprobado	Crítico
Ante posible controlado, deriva a médico humano/físico y genera reporte.	Aprobado	Crítico
Documento incluye disclaimer, evidencia, red flags, recomendaciones OTC si aplica, cuándo suspender y cuándo acudir a urgencias.	Aprobado	Crítico
Si falta evidencia, pide datos; si hay gravedad o incertidumbre relevante, deriva.	Aprobado	Crítico
Pide edad, peso, tutor, síntomas, tiempo, temperatura y red flags pediátricas; deriva si falta evidencia.	Aprobado	Crítico
Casos tienen timeline, evidencias, documentos, resúmenes, estados y exportación.	Aprobado	Alto
Estados actualizables por usuario o IA con confirmación; cambios quedan auditados.	Aprobado	Medio
Muestra advertencia: si elimina, la IA no podrá recuperar ni usar la información.	Aprobado	Alto
Job programado elimina o anonimiza según configuración; evidencia en audit log.	Aprobado	Alto
Campo obligatorio; se valida formato y unicidad.	Aprobado	Alto
Archivo cifrado, visible solo para admins/soporte autorizado.	Aprobado	Crítico
No pueden tomar citas hasta que admin/soporte cambie a Activo.	Aprobado	Crítico
Al pagar cita se crea espacio/link Meet y se asocia a la cita.	Aprobado	Medio
Stripe en modo live para producción; sandbox solo QA.	Aprobado	Alto
Movimientos ledger inmutables; saldo calculado por movimientos.	Aprobado	Alto
Evento duplicado no duplica saldo ni cita.	Aprobado	Alto
Admin configura nombre, protocolo, base URL, headers, API key, endpoint modelos, estado y prioridad.	Aprobado	Alto
Se validan credenciales; modelos aparecen para activar/desactivar.	Aprobado	Medio
Router elige por disponibilidad, salud, costo, latencia, capacidad y policy clínica.	Aprobado	Alto

CRUD, calendario, pagos, dashboards y exportaciones no dependen de llamadas LLM.	Aprobado	Medio
No hay acoplamiento a proveedor; base URL/adapter configurable.	Aprobado	Medio
Búsqueda controlada con allowlist, freshness, citas, caché y trazabilidad.	Aprobado	Crítico
Dashboard admin permite alta/edición/prueba del correo; envío queda auditado.	Aprobado	Medio
Citas, recordatorios, soporte, reasignaciones y pagos generan eventos notificables.	Aprobado	Medio
Permite recordatorios configurables y vista diaria/semanal/mensual.	Aprobado	Medio
OAuth, permisos mínimos, sincronización opcional, desconexión.	Aprobado	Medio
Usa share links/deep links seguros; evita enviar datos sensibles sin confirmación.	Aprobado	Alto
Expira en 1/4/8/12/24/72h y puede revocarse.	Aprobado	Alto
Usuario puede crear reportes vinculados a cita, expediente o módulo.	Aprobado	Medio
Acciones quedan auditadas y notificadas.	Aprobado	Alto
Cambios tienen auditoría y control de permisos.	Aprobado	Alto
Regla de negocio y constraint en backend.	Aprobado	Alto
CLABE con doble captura y enmascaramiento; recurrencia de pago semanal/quincenal/mensual.	Aprobado	Alto
Estados: Pendiente, En revisión, Pagado, Anulado con comentarios según regla.	Aprobado	Alto
Reporte de derivación usa lenguaje médico y especialidad sugerida.	Aprobado	Crítico
No contradice restricciones, alergias ni padecimientos; usa evidencia del expediente.	Aprobado	Alto
Limita módulos, expedientes activos, consultas al mes y features premium.	Aprobado	Medio
Cambios visibles en ledger/auditoría.	Aprobado	Medio
Script documentado: clone, env, build, migrate, pm2 start, cloudflared service.	Aprobado	Alto
Estructura por bounded contexts, ADRs y tests obligatorios.	Aprobado	Medio
SSR/RSC para datos sensibles; client-side para UI no crítica; colas para IA/pagos/notificaciones.	Aprobado	Alto
Cifrado en reposo para secretos/documentos; logs sin PHI; RBAC auditado.	Aprobado	Crítico
Audit log append-only con usuario, rol, acción, entidad, IP, fecha.	Aprobado	Alto
Pruebas automatizadas y manuales por teclado/lector en flujos críticos.	Aprobado	Medio
Go/No-Go con firmas responsables.	Aprobado	Crítico

Owner	Fuente
Frontend	Nota usuario
Delivery	Confirmación usuario
UI/UX	Arquitectura
Frontend	Confirmación usuario
Frontend	Confirmación usuario
Legal/Frontend	Confirmación usuario
Legal/Admin	Confirmación usuario
IA + Médico	Confirmación usuario
IA	Confirmación usuario
IA + Backend	Confirmación usuario
IA	Confirmación usuario
IA + Médico	Confirmación usuario
Backend	Notas usuario
Backend	Notas usuario
Privacidad	Confirmación usuario
Backend	Confirmación usuario
Backend	Confirmación usuario
Backend/Security	Confirmación usuario
Soporte/Admin	Confirmación usuario
Backend	Confirmación usuario
Backend	Confirmación usuario
Backend	Notas usuario
Backend	Arquitectura
Confirmación usuario	Backend/Admin
Backend/IA	Confirmación usuario
IA Gateway	Confirmación usuario

Arquitectura	Confirmación usuario
IA Gateway	Confirmación usuario
IA + Compliance	Confirmación usuario
Backend/Admin	Confirmación usuario
Fullstack	Confirmación usuario
Frontend	Notas usuario
Backend	Notas usuario
Frontend	Notas usuario
Backend	Notas usuario
Fullstack	Notas usuario
Soporte Dashboard	Notas usuario
Admin Dashboard	Notas usuario
Backend	Notas usuario
Fullstack	Notas usuario
Fullstack	Notas usuario
IA + Médico	Notas usuario
IA + Frontend	Notas usuario
Backend/Admin	Notas usuario
Admin Dashboard	Notas usuario
DevOps	Solicitud usuario
Arquitectura	Solicitud usuario
Arquitectura	Confirmación usuario
Security	Compliance
Backend	Compliance
Frontend/QA	Fuentes
Delivery	Arquitectura

Backlog de release público

ID	Rol	Historia / Feature
US-001	Paciente	Iniciar consulta IA con texto/imagen/PDF
US-002	Paciente	Actualizar expediente desde conversación
US-003	Paciente	Descargar reporte de derivación
US-004	Paciente	Recibir Recomendación Sintomatológica
US-005	Paciente	Eliminar expediente
US-006	Médico	Registro con cédula y documento de identidad
US-007	Admin/Soporte	Validar médico
US-008	Paciente	Pagar cita y recibir Google Meet
US-009	Admin	Configurar proveedor IA
US-010	Sistema	Autorouting IA
US-011	Admin	Configurar Gmail notificador
US-012	Soporte	Resolver incidencia con crédito
US-013	Contabilidad	Marcar pago médico
US-014	Usuario	Cambiar idioma y tema

User story	Prioridad
Como paciente quiero iniciar una consulta y adjuntar evidencia para recibir orientación clínica contextual.	P0 Crítico
Como paciente quiero que la IA proponga guardar datos en mi expediente y me pida confirmación.	P0 Crítico
Como paciente quiero descargar un reporte claro para llevarlo a consulta física.	P0 Crítico
Como paciente quiero recibir recomendaciones cuando exista evidencia suficiente y sin receta controlada.	P0 Crítico
Como paciente quiero eliminar mi expediente con advertencia de pérdida de contexto.	P0 Crítico
Como médico quiero registrarme y adjuntar documentos para validar mi perfil.	P0 Crítico
Como soporte/admin quiero validar cédula e identidad y activar al médico.	P0 Crítico
Como paciente quiero pagar una cita y recibir automáticamente el enlace de Meet.	P0 Crítico
Como admin quiero agregar API keys y modelos de cualquier proveedor compatible.	P0 Crítico
Como sistema quiero enrutar al proveedor/modelo activo más adecuado y hacer fallback.	P0 Crítico
Como admin quiero configurar el correo Gmail para envío de notificaciones.	P1 Alto
Como soporte quiero compensar con saldo si una incidencia procede.	P1 Alto
Como contabilidad quiero marcar pagos a médicos y dejar comentarios.	P1 Alto
Como usuario quiero cambiar idioma y tema desde la app.	P1 Alto



Fase	Estado
F07	Sin empezar
F04/F07	Sin empezar
F04/F06	Sin empezar
F06/F07	Sin empezar
F04/F14	Sin empezar
F09	Sin empezar
F09	Sin empezar
F10/F11	Sin empezar
F05	Sin empezar
F05	Sin empezar
F08	Sin empezar
F12	Sin empezar
F11/F12	Sin empezar
F02/F13	Sin empezar

Arquitectura técnica objetivo

Capa	Decisión
Frontend/PWA	Next.js App Router + React + TypeScript
UI System	shadcn/ui + Radix/Base UI + Tailwind tokens
Backend/API	Node.js TypeScript modular
DB	PostgreSQL
Queue	BullMQ/Redis o equivalente
IA Gateway	Adapters OpenAI-compatible, Claude-compatible, genérico
Files	Storage local cifrado/S3-compatible futuro
Meet	Google Meet API / Calendar conferenceData
Payments	Stripe live + sandbox QA
Notifications	App events + Gmail configurable
DevOps	GitHub + PM2 + Cloudflare Tunnel en Debian
Security	RBAC/ABAC, cifrado, audit logs



Racional / notas
SSR/RSC para datos sensibles; Client Components para interacción local; PWA responsive.
Componentes accesibles, open code, theming claro/oscuro, density modes.
Bounded contexts: auth, expediente, IA, citas, pagos, notificaciones, admin.
Relacional para transacciones; JSONB para snapshots clínicos auditables; índices y migrations.
IA, notificaciones, eliminación 6 meses, webhooks, Meet creation.
Autorouting, healthcheck, fallback, policy por caso de uso.
Evidencias, INE/cédulas, PDFs; URLs temporales y permisos.
Creación de espacio/link al confirmar pago.
Checkout, price_id configurable, webhooks idempotentes, wallet ledger.
Correo admin-configurable; futuro push/web push.
Sin abrir puertos; process manager; healthchecks; backups.
Mínimo privilegio y protección de datos sensibles.



Diseño del AI Gateway multi-proveedor

Entidad	Campos clave
Provider	id, name, protocol, base_url, status, priority, timeout_ms, cost_policy, region_policy
ApiKey	provider_id, encrypted_secret, label, status, rate_limit, last_healthcheck
Model	provider_id, model_id, display_name, capabilities, enabled, clinical_allowed, max_tokens
RoutingPolicy	use_case, required_capabilities, risk_level, preferred_models, fallback_chain
Healthcheck	latency, error_rate, quota_state, last_success, degraded_until
Audit	request_id, user_id, case_id, model, provider, tokens, policy, outcome



Operación	Controles
Admin CRUD	No almacenar API key en claro.
Admin CRUD	Rotación y revocación.
Auto-descubrimiento + selección admin	No todo modelo puede usarse en clínica.
Admin + arquitectura	Casos clínicos críticos exigen modelos aprobados.
Sistema	Ruteo evita proveedores degradados.
Sistema	Sin registrar PHI en prompts completos salvo entorno cifrado autorizado.



1
2
3
4
5
6
7

Guardrails clínicos obligato

ID	Guardrail
G-001	Evidencia mínima
G-002	Red flags
G-003	Controlados
G-004	Pediatría
G-005	Embarazo
G-006	Alergias/interacciones
G-007	Seguimiento
G-008	Fuentes
G-009	Privacidad
G-010	Humano en el loop

Regla

No emitir recomendación sintomatológica si faltan datos esenciales.

Validar signos de urgencia antes de orientar.

Prohibido recetar controlados.

Niños requieren edad, peso, tutor, duración, temperatura y síntomas clave.

Si embarazo o sospecha, umbral de derivación sube.

Antes de OTC debe revisar alergias, enfermedades, medicamentos actuales.

Toda recomendación debe incluir señales para suspender y cuándo buscar atención.

Búsqueda web médica debe citar fuentes y fecha.

La IA solo accede al expediente relacionado al caso.

Casos de alto riesgo se derivan a médico humano cuando no sea posible tratar síntomas y requieramos datos de estudios o revisión física.

Acción del sistema	Severidad
Pedir información faltante o derivar.	Crítico
Derivar a urgencias/consulta física.	Crítico
Explicar que requiere médico humano/físico y reporte.	Crítico
Si falta alguno o hay red flag: derivar.	Crítico
Evitar OTC sin validación robusta.	Alto
Si no hay datos, preguntar.	Crítico
Action receipt + recordatorio opcional.	Alto
Mostrar trazabilidad en detalle técnico/reporte.	Alto
No mezclar padecimientos sin relación.	Crítico
Bloquear recomendación final.	Crítico

Checklist de delivery y

ID	Etapas
CL-01	PRD
CL-02	Legal
CL-03	Legal
CL-04	Médico
CL-05	Médico
CL-06	Arquitectura
CL-07	Security
CL-08	IA
CL-09	QA
CL-10	Pagos
CL-11	Meet
CL-12	UX
CL-13	DevOps
CL-14	Release

release

Criterio	Prioridad
Objetivos, alcance release y no objetivos cerrados	P0
Política de privacidad versionada y disclaimer login	P0
Matriz país/región con activación controlada	P0
Catálogo red flags adulto/pediátrico	P0
Catálogo OTC y reglas de exclusión	P0
ADRs aprobados para stack y módulos	P0
RBAC, cifrado, secretos y auditoría probados	P0
Autorouting, fallback, cuotas y healthchecks	P0
Pruebas adversariales de IA clínica	P0
Stripe live, webhooks idempotentes, rollback	P0
Creación de link Meet y reintentos	P0
Responsive, claro/oscuro, i18n y WCAG 2.2 AA	P0
PM2, Cloudflare Tunnel, backups y monitoreo	P0
Go/No-Go firmado por Delivery, Arquitectura, Médico, Legal	P0



Estado	Owner
Pendiente	Delivery
Pendiente	Legal/Admin
Pendiente	Legal
Pendiente	Médico
Pendiente	Médico
Pendiente	Arquitectura
Pendiente	Security
Pendiente	IA
Pendiente	QA/Médico
Pendiente	Backend
Pendiente	Backend
Pendiente	Frontend
Pendiente	DevOps
Pendiente	Dirección

Registro de riesgos

ID	Categoría	Riesgo
R-001	Clínico	Diagnóstico o recomendación incorrecta por evidencia insuficiente.
R-002	Legal	Operar múltiples países sin matriz regulatoria local.
R-003	Privacidad	Exposición de datos de salud o identidad médica.
R-004	Pagos	Doble saldo por webhook duplicado.
R-005	IA	Proveedor IA gratuito se cae o limita uso.
R-006	Meet	Google Meet API/Calendar OAuth falla.
R-007	Performance	Servidor local sobrecargado por IA o SSR excesivo.
R-008	Pediatría	Recomendaciones en niños sin datos mínimos.
R-009	Soporte	Médico no validado toma citas.
R-010	UX	La UX parece chatbot genérico y pierde confianza.

Severidad	Probabilidad	Impacto
Crítico	Alta	Alta
Crítico	Media	Alta
Crítico	Media	Alta
Alto	Media	Alta
Alto	Alta	Alta
Medio	Media	Media
Alto	Media	Alta
Crítico	Media	Alta
Crítico	Baja	Alta
Medio	Media	Media

Mitigación	Fase
Guardrails, red flags, evidencia mínima, derivación obligatoria, revisión médica de pruebas.	F06/F16
Bloquear activación de país hasta configurar policy pack y revisión legal local.	F00/F14
Cifrado, RBAC, audit logs, acceso mínimo, revisión de logs sin PHI.	F14
Idempotencia por event_id y ledger inmutable.	F11
Autorouting multi-proveedor, healthchecks, cola y fallback.	F05
Reintentos, fallback a link manual administrado, cola de creación.	F10
Client-side seguro, colas, caché, streaming, límites de concurrencia.	F01/F05/F15
Checklist pediátrico obligatorio y derivación al faltar edad/peso/red flags.	F06
Constraint backend: solo status Activo puede tomar citas.	F09/F10
Patrones propios, pruebas de usabilidad y contenido empático.	F02/F07

Decisiones de arquitectura/p

ID	Tema
D-001	Jurisdicción inicial
D-002	Disclaimer login
D-003	Alcance clínico
D-004	Validación médicos
D-005	Videollamada
D-006	IA
D-007	Retención
D-008	Notificaciones correo
D-009	Búsqueda web médica
D-010	Pagos
D-011	Pendiente legal
D-012	Pendiente médico

roducto

Decisión	Estado
México, Estados Unidos, LatAm y países de habla inglesa con detección de región/idioma.	Cerrada
Mostrar aceptación de políticas al iniciar sesión con enlace visible.	Cerrada
IA puede diagnosticar/orientar y emitir Recomendación Sintomatológica, sin controlados y con guardrails.	Cerrada
Cédula + INE/cédula adjunta; estatus En revisión hasta validación humana.	Cerrada
Google Meet.	Cerrada
Proveedor dinámico: OpenAI-compatible, Claude-compatible o genérico; N API keys/modelos.	Cerrada
Usuario puede eliminar; curados se eliminan a 6 meses.	Cerrada
Gmail configurable por admin.	Cerrada
Sí desde release.	Cerrada
Reales en release público; sandbox solo QA.	Cerrada
Validación final por abogado/asesor sanitario por país.	Pendiente no bloqueante para documentación
Definir catálogo médico inicial de red flags, OTC y reglas pediátricas.	Pendiente de fase

Notas

Requiere policy packs por país antes de activación real.

Debe guardar versión aceptada por usuario.

Gate de seguridad clínica obligatorio.

Admin/soporte activan manualmente.

Usar Meet API o Calendar conferenceData según viabilidad.

Autorouting por disponibilidad/política.

Advertencia clara antes de borrar.

Usar OAuth/app password según decisión técnica segura.

Allowlist y citas obligatorias.

Go-live con checklist financiero.

No libera producción sin revisión.

Debe cerrarse en F06 antes de QA clínico.

Matriz de cumplimiento por región

Región	Tema
México	Datos salud sensibles, expediente clínico, privacidad, receta/recomendación
Estados Unidos	HIPAA/FTC/FDA CDS, licenciamiento estatal, telehealth
LatAm	Datos sensibles y telemedicina varían por país
Países habla inglesa	Privacidad, consumer health data, telehealth local



Referencia base

LFPDPPP, Ley General de Salud, NOM-004, NOM-024

HHS health apps, FDA CDS guidance

Policy pack por país

Policy pack por país/estado



Decisión operativa	Riesgo
Activable con revisión legal/médica local	Alto
Activar con BAA/vendor/legal si aplica	Crítico
No activar país sin revisión local	Alto
Activación progresiva	Alto

Índice de prompts para Open

Archivo
00_master_orquestador.md
01_repo_base.md
02_design_system_ui.md
03_auth_rbac.md
04_medical_record.md
05_ai_gateway.md
06_clinical_guardrails.md
07_conversational_care.md
08_calendar_notifications_gmail.md
09_doctor_verification_meet.md
10_payments_wallet_accounting.md
11_admin_support_dashboards.md
12_i18n_release_regions.md
13_deploy_pm2_cloudflare.md
14_qa_security_clinical.md
15_review_refactor_senior.md

Code/AionUI/IA Jr

Propósito
Orquestación general de desarrollo con IA Jr
Inicialización de monorepo, estándares, CI
Design system, AppShell, theme toggle, i18n
Auth, RBAC, permisos dinámicos, superadmin
Expediente clínico, timeline, evidencias, retención
Gateway multi-proveedor, modelos, keys, autorouting
Guardrails, triage, red flags, recomendaciones
Chat clínico, uploads y action receipts
Calendario, Gmail, recordatorios
Médicos, validación, citas, Google Meet
Stripe, wallet, pagos médicos, contabilidad
Admin, soporte, contabilidad
Traducción ES/EN y detección de región
Deploy Debian + PM2 + Cloudflare
QA técnico, clínico, seguridad, accesibilidad
Revisión senior y refactor incremental



Uso recomendado
Arquitectura
Dev Jr
UI Jr
Backend Jr
Fullstack Jr
Backend IA
IA/Médico
Frontend IA
Fullstack Jr
Fullstack Jr
Backend Jr
Fullstack Jr
Frontend Jr
DevOps Jr
QA Jr
Arquitectura

Fuentes investigadas / referencias

Fuente	Uso
WCAG 2.2	Accesibilidad web
WAI WCAG Overview	Principios y niveles de conformidad
Material Design 3 Dynamic Color	Temas claro/oscuro y color dinámico
shadcn/ui	Componentes accesibles y enfoque open code
Radix Primitives	Primitivas accesibles para React
Base UI	Componentes accesibles sin estilos
Google Meet API	Crear y administrar espacios Meet
Google Meet spaces	Gestión de meeting spaces
Cloudflare Tunnel Linux service	Tunnel como servicio Linux
Cloudflare published apps	Publicar apps locales por hostname
Node.js releases	Usar Active/Maintenance LTS en producción
PM2	Process manager para Node
PostgreSQL JSONB	JSON/JSONB para datos clínicos estructurados
HHS health apps	Guía para apps de salud y leyes federales US
FDA CDS 2026	Clinical Decision Support guidance
WHO LMM health AI	Ética y gobernanza de IA generativa en salud
LFPDPPP México	Protección de datos personales en particulares
Ley General de Salud México	Marco general salud
NOM-004-SSA3-2012	Expediente clínico
NOM-024-SSA3-2012	Sistemas de información de registro electrónico en salud
OpenAI API Models	Modelos y API
Anthropic Claude docs	Modelos Claude/API



URL
https://www.w3.org/TR/WCAG22/
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
https://m3.material.io/styles/color/dynamic
https://ui.shadcn.com/docs
https://www.radix-ui.com/primitives
https://base-ui.com/
https://developers.google.com/workspace/meet/api/guides/overview
https://developers.google.com/workspace/meet/api/guides/meeting-spaces
https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/networks/connectors/cloudflare-tunnel/do-more-with-tunnels/local-management/as-a-service/linux/
https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/networks/connectors/cloudflare-tunnel/routing-to-tunnel/
https://nodejs.org/en/about/previous-releases
https://pm2.keymetrics.io/
https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-json.html
https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/special-topics/health-apps/index.html
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/clinical-decision-support-software
https://www.who.int/publications/i/item/9789240084759
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5272787
https://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/normatividad/normas/DOF-30NOV12-NOM-024-SSA3-2012.pdf
https://developers.openai.com/api/docs/models
https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/models/overview



Notas origi

Fecha
6/7/2026
6/7/2026
6/7/2026
6/7/2026
6/7/2026

6/7/2026

6/7/2026

6/7/2026

6/7/2026

6/7/2026

6/7/2026

6/7/2026

6/7/2026

6/7/2026

6/7/2026

6/7/2026

7/7/2026

7/7/2026

7/7/2026

7/7/2026

7/7/2026

7/7/2026

7/7/2026

7/7/2026

nales consolidadas

Nota

App multiplataforma (Web, Android)

Debe contar con una pantalla con interfaz amigable similar a la dinámica de whatsapp que permita enviar texto, imagenes, pdf. que permita la interacción natural, dinamica y fluida entre el usuario y la IA para llevar a cabo, consultas médica virtual, inicio, actualización, seguimiento, recordatorios de expedientes medicos. El usuario podrá interactuar con esta interfaz como si se tratara de un médico, podrá iniciar conversaciones para consultar algun sintoma o dar seguimiento a algún tratamiento o enfermedad en la que se encuentre, la IA analizará la petición del usuario, realizará las preguntas que necesite para clarificar la información, podrá consultar la base de datos del usuario para conocer el estatus previo, si ya existe seguimiento o RAG del padecimiento, sintoma, mejoría, empeoramiento, conocer el momento para acudir a sus citas, agregar recordatorios que queden agendados y notifiquen al usuario ya sea sobre citas o medicamentos, sin necesidad de que el usuario tenga conocimiento tecnico o medico, durante el tiempo de cada "Consulta virtual" la IA podrá acceder al "Expediente Digital" del usuario, para realizar operaciones CRUD y conocer el estado actual o hacer cambios confirmando al usuario antes de ejecutar la acción y tener siempre un RAG o BD del conocimiento e historial clinico del usuario para mejorar la calidad y precision de la ayuda médica. Deberá poder llevar al usuario al cuidado, mejoría del padecimiento o sintoma, tranquilizar, o recomendar cuando ya es momento para acudir a consulta medica fisica basandose en la conversación actual y en el historial del usuario. Podrá recomendar medicamentos (nunca recetar) siempre y cuando sean de estricto uso libre (en caso contrario ser honesto con el usuario y recomendar el medicamento de receta pero mencionar que es con receta controlado y debe acudir a cita médica fisica para que un médico lo recete (dando posibilidad de descargar el reporte de derivación a cita fisica)) y absolutamente necesarios por estar bien identificado el sintoma, por

Debe contar con un calendario integrado que te envíe notificaciones cuando estén cerca citas, recordatorios, horario de medicamentos, etc.

Permitir compartir, archivos, evidencias, fotos, diagnosticos, reportes, recordatorios, etc a N cantidad de contactos de whatsapp para mejorar distribución de información con resumen inteligente y breve sobre la información. Permitir agregar contactos desde agenda o por número a los que se desee agregar como grupo de notificaciones y despues con un botón se comparta la información a todos

Permitir compartir la información en tiempo real generando un enlace de transmisión que expire en 4, 8, 12, 24, o 72 horas

Permitir que el usuario envíe foto, pdf o datos sobre los medicamentos que debe tomar, cada cuanto tiempo los debe tomar, y cuando va a iniciar el primero, y si debe tomarlos juntos o con cierto tiempo de separación entre cada uno y agregar recordatorios al calendario con notificaciones reales para el usuario con tiempos configurables (ej. para citas médicas con recordatorios a 2 días, 1 día, 5,4,3,2,1

Debe evitar frases como "Soy una IA y no puedo darte un diagnostico", "te recomiendo consultar con tu médico", "no puedo proporcionarte esa información", entre otras que coarten la capacidad de la aplicación para brindar el apoyo, seguimiento, acompañamiento, diagnosticos, recomendaciones médicas, y recomendación de consultas físicas cuando en verdad sean necesarias y se tenga la evidencia para ello, proporcionando al usuario la posibilidad de descargar el reporte completo de todo el seguimiento necesario para ese padecimiento que requiera seguimiento con un médico "humano" (Sin mencionar si no es necesario otras consultas o información de padecimientos o consultas previas que no estén relacionadas al padecimiento actual que se deriva a consulta física y mencionando todo lo que si esté relacionado) para que el medico fisico pueda ahorrar tiempo y

Debe tener una pantalla con el calendario y/o permitir además conectar el calendario de google con el del usuario para permitirle añadir eventos, notificaciones, citas, recordatorios. El usuario podrá agregarlos desde la app o se podrán crear derivados de cada "consulta medica virtual"

Debe tener una pantalla del historial clínico del usuario, en donde se encuentren el o los diversos expedientes medicos de cada padecimiento registrado, para permitirle al usuario llevar un control, descargar el expediente, el reporte clínico y de derivación a cita física (el cual debe poderse descargar desde esta pantalla o desde la conversación cuando así se necesite o solicite en la primer pantalla mencionada (Cita virtual)), cada expediente medico deberá estar cuidadosamente organizado cronologicamente, contener las notas reelevantes, resúmenes, evidencias, documentos, y todo lo que el usuario y la IA vayan recabando de cada caso, así como su estatus (En análisis, Enfermo(A), derivado a cita física, en tratamiento, curado(a)), y permitir que el usuario pueda actualizar el estatus manualmente o a travez de las conversaciones con la IA (De igual manera se puede cambiar de curado a enfermo si la IA detecta nuevamente el padecimiento siempre y cuando se derive del mismo padecimiento (ej. si se contrae gripa y fue curado pero, en días posteriores los sintomas vuelven, se debe retomar a enfermo o en tratamiento segun resulte el caso, pero, si se

Debe permitir agregar una evidencia (ejemplo: una foto) y si la IA detecta que no tiene contexto, ser lo suficientemente util e inteligente para preguntarle al usuario si se trata de un padecimiento o seguimiento que ya tenga (y en caso afirmativo se añada la o las evidencias al expediente del usuario para su seguimiento, consulta y resguardo, si el usuario continua enviando, permitirle enviar las que necesite y despues preguntar si ya envió toda la información y al recibir la respuesta confirmatoria preguntar lo que falte, contexto, datos, para saber si es nuevo caso o si se desea

Eliminar y guardar expedientes de casos durante el tiempo necesario hasta que se encuentren como "curado" al menos 6 meses.

Contar con una pantalla que permita agendar una "cita humana virtual" en donde se podrá establecer un costo (desde dashboard admin) y donde medicos humanos podrán llevar a cabo una cita virtual con el usuario para un mejor seguimiento estilo meet o videollamada.

Debe contar con un dashboard para administradores, que permita realizar las configuraciones de la app como costos, apikeys de IAs actuales (podrá trabajarse con N cantidad de apikeys y si alguna no estuviese disponible trabajar con la siguiente, permitiendo trabajar con cualquier proveedor compatible con openIA, claude, generico, y permitir consultar los modelos disponibles para que el administrador pueda seleccionar uno o varios modelos de los disponibles por cada proveedor y se realice un autorouting en la app para usar la IA y modelo disponible), visualizar la cantidad de usuarios, graficas de uso y rendimiento actuales, en tiempo real, por día, semana, mes y año. Configurar los price_id de stripe para cada elemento con costo (por ejemplo suscripciones en cualquier nivel, citas humanas virtuales, apartados premium, etc), visualizar y copiar el webhook actual que debe estar configurado en stripe para el correcto funcionamiento de los pagos en la app. Configuración para modificar permisos para los roles de usuarios como (Paciente, Medico, Soporte, Contabilidad, cualquier otro necesario), permitir añadir mas usuarios manualmente y asignarles un rol incluyendo paciente, medico, administrador, permitir banear, suspender, desbloquear, a cualquier usuario en la app (debe existir un superadministrador que no pueda ser bloqueado por un administrador para proteger la integridad del propietario). Debe poder enviar notificaciones a algún usuario, o a N cantidad de usuarios o a todos los usuarios de la app y que se muestre en la app, como

Debe contar con un dashboard para el médico, que le permita visualizar cuantas citas tiene agendadas (puede haber n cantidad de médicos) poder ingresar a cada "Cita virtual" misma que podrá desarrollarse nativamente en la app o en un google meet que sea creado por la app cuando sea agendada la cita (y haya sido pagada). Debe poder establecer su horario de trabajo (la app debe poder asignar las citas a medicos que se vayan a encontrar dentro de su horario de trabajo de forma autonoma a no ser que algún administrador o soporte reasigne la cita), debe poder enviarle notificaciones aunque la app esté cerrada cuando su horario vaya a iniciar para que se conecte. tambien podrá rechazar alguna cita colocando el motivo para que sea reasignada de forma autonoma a cualquier medico con diponibilidad, o reasignada por un administrador o soporte cuando se encuentre como "sin médico". Podran acceder a otro módulo "Citas disponibles" que muestre las siguientes citas de los proximos 3 días que se encuentren "Sin Médico" para tomar la cita y asignarse alguna cita disponible, visualizar la cantidad de citas del día, semana, mes, año, así como el pago cobrado, pendiente, y proximo calculado por sus citas llevadas a cabo. poder observar incidencias y si esto conllevó alguna penalización economica (ejemplo, un usuario reporta al médico porque no se conectó a la cita, soporte determina que el médico no dió clic al botón para ingresar al meet y por lo tanto no tomó la reunion entonces penaliza al medico disminuyendo esa cita de su balance para proximo pago, soporte podrá reagendar la cita para el usuario sin perjuicio para el

Debe contar con un dashboard para soporte, que permita realizar seguimiento de actividades tanto de usuarios como medicos, problemas de pago, incidencias con la app, reportes de Ban/desbloqueo de usuarios, medicos, etc. Solución a reportes relacionados a quejas de usuarios, reportes de usuarios hacia medicos, analizar motivos y evidencias, emitir una resolución, notificar al usuario aunque la app esté cerrada, recompensarlo (con por ejemplo credito en la app por el monto que soporte elija). Deben poder hacer ajustes y configuraciones necesarias suficientes para solucionar, corregir, solventar o escalar a administradores alguna incidencia reportada. Visualizar reportes e información

Debe contar con un dashboard para usuario "Contabilidad" al cual le permita visualizar los datos bancarios para los usuarios (para realizar los pagos por vía transferencia a los usuarios (deben poder marcar el pago como "Pendiente", "En revisión", "Pagado", "Anulado" siempre con la posibilidad de agregar un comentario que podrá ser visualizado por el usuario médico en el desgloce de cada pago en cada corte de acuerdo a la recurrencia de pago seleccionada por el médico, en el caso de "Pagado" o "Pendiente" se podrá modificar sin necesidad de agregar un comentario)). podrán visualizar los movimientos realizados para el médico, también penalizaciones y el motivo del descuento en caso de haber sido penalizado por soporte, así como visualizar el total después de penalizaciones (no necesitará agregar mayores comentarios ya que el médico podrá visualizar el motivo del descuento o penalización en el desgloce del pago en la app con el comentario de soporte) a no ser que el usuario Contabilidad cambie el estatus a En revisión o Anulado. Deben poder

Debe contar con una pantalla para contar con menús alimenticios, consejos de cuidados específicos y personalizados de acuerdo al o a los padecimientos actuales del usuario; debe ser proactivo sin necesidad de que el usuario lo esté pidiendo pero también generar menús acordes a lo que pida el

debe permitir a los administradores seleccionar los módulos y funciones a los que se tendrá acceso con cada plan de suscripción; permitiendo limitar tanto módulos y funcionalidades como cantidad por ejemplo de expedientes activos, consultas por mes (excepto consultas médicas humanas virtuales

Si el usuario necesita la atención o derivación con un médico "especialista" y no solo un médico general, debe poder determinar cuál, y siempre creando el reporte de derivación para cualquier médico en lenguaje médico actual, técnico moderno y especificar correctamente siempre cualquier

debe poder ser capaz de utilizar las API keys de IA solo para lo que si es necesario, y trabajar sin IA lo que no la necesite, ahorrando recursos y mejorando la velocidad, rendimiento y respuesta de la

debe poderse actualizar tanto web como app android de forma automática sin necesidad de que el usuario tenga que volver a descargar el apk para el caso de la app android.

Debe permitir que un administrador le otorgue a algún usuario un estado de suscripción mayor o menor, asignar saldo de la app, etc.

De ser posible, debe permitir que la IA busque en internet para obtener respuestas actuales. en caso de recomendar medicamentos, de acuerdo al lugar de residencia (guardado en el expediente general del usuario) y al presupuesto del usuario debe recomendar medicamentos tanto de patente como genéricos cuando sea posible, a no ser que, por el padecimiento o por ser estrictamente

debe de mostrar en el dashboard principal, donde el usuario podría iniciar una nueva conversación, un mensaje agradable y dinamico similar a "Excelente tarde {nombre de usuario} ¿como te ayudaré el día de hoy?" o similares. y como texto secundario sin confundir, una frase que de motivación, apoyo, empatico, agradable, calido, que siempre brinde apoyo, cercania, confianza, etc, podrá ser un banco de frases que cubra al menos un minimo de 365 frases y un promedio de 1000 frases para

